

Maschinelles Sehen

Projektvorschlag: Vergleich von YOLOv8 und Faster R-CNN zur Erkennung von Alltagsgegenständen auf Schreibtischszenen

Eingereicht von

Mazen Younis – 952106
Mert Satici – 951498

Fachbereich VI – Technische Informatik – Embedded Systems (M. Eng.)
Berliner Hochschule für Technik

Abgabedatum: 01.06.2026



Betreuer

Prof. Dr. Kristian Hildebrand Berliner Hochschule für Technik

Projektvorschlag

Ziel des Projekts ist es, alltägliche Gegenstände auf Schreibtischszenen mithilfe von Verfahren des maschinellen Sehens zu erkennen und zu lokalisieren. Betrachtet werden die fünf Objektklassen `bottle`, `cell_phone`, `cup`, `laptop` und `mouse`. Die Motivation besteht darin, einen vollständigen Workflow zur Objekterkennung umzusetzen, von der eigenen Datensammlung und Annotation bis zum Training, zur Evaluation und zum Vergleich verschiedener Modelle.

Als erster Ansatz wird ein vortrainiertes YOLOv8n-Modell verwendet und mithilfe von Transfer Learning auf einen eigenen, in Roboflow annotierten Datensatz feinjustiert. YOLO eignet sich besonders für effiziente und potenziell echtzeitfähige Objekterkennung, da das Bild in einem Durchlauf verarbeitet wird. Als zweiter Ansatz soll Faster R-CNN eingesetzt werden. Dieses Verfahren verwendet einen zweistufigen Detektionsansatz und eignet sich daher gut als methodisch anderer Vergleich zu YOLO.

Die geplante Umsetzung umfasst zunächst die Erweiterung und Überprüfung des eigenen Datensatzes. Anschließend werden YOLOv8n und Faster R-CNN auf demselben Datensatz trainiert bzw. feinjustiert und auf einem gemeinsamen Testdatensatz ausgewertet. Der Vergleich erfolgt anhand von Metriken wie Precision, Recall, mAP50 und mAP50-95 sowie anhand visueller Vorhersagebeispiele und praktischer Unterschiede bei Training, Geschwindigkeit und Erkennungsqualität.

Erwartet wird, dass YOLOv8n besonders effizient arbeitet, während Faster R-CNN als methodisch anderer Ansatz einen sinnvollen Vergleich hinsichtlich Genauigkeit und Robustheit ermöglicht.